

ВХОДНО НИВО

1 зад: Сборът от третия и петия член на редицата с общ член $a_n = 2n^2 - 3n - 5$ е:

- 2 зад:** Коя редица е растяща:

- 3 зад:** Сборът на първите 10 члена на аритметична прогресия, за която $a_3 = 6$ и $a_8 = 1$, е

- 4 зад:** Петият член на растяща геометрична прогресия, за която $S_3 = 35$ и $a_1 = 5$, е:

- 5 зад:** Резултатите от един тест са дадени в таблицата

Медианата, модата и средното аритметично за разпределението на даните са съответно:

- 6 зад:** Изразът $\frac{\cos 25^\circ \cos 35^\circ - \sin 35^\circ \sin 25^\circ}{2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ}$ е равен на:

- 7 зад:** Ако $\cos \alpha = \frac{1}{4}$ и $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, то $\cos \frac{\alpha}{2}$ е равен на:

- 8 зад:** Три числа образуват геометрична прогресия. Произведението им е 216, а сборът им е 21. Числата са: _____.

9 зад: Докажете, че ако за ъглите α , β и γ на един триъгълник е в сила равенството

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{\beta - \gamma}{2}, \text{ то той е правоъгълен.}$$

Решение:

ВХОДНО НИВО

1 зад: Разликата на втория и петия член на редица с общ член $a_n = n^2 - 6n - 5$ е:

- 2 зад:** Коя редица е намаляваща:

- 3 зад:** Сборът на първите 6 члена на геометрична прогресия, за която $a_3 = 4$ и $a_6 = 32$, е

- 4 зад:** Четвъртият член на аритметична прогресия, за която $S_7 = 56$, е:

- 5 зад:** Резултатите от един тест са дадени в таблицата

Медианата, модата и средното аритметично за разпределението на даните са съответно:

- 6 зад:** Изразът $\frac{\sin 35^\circ \cos 25^\circ + \cos 35^\circ \sin 25^\circ}{\sin^2 30^\circ - \cos^2 30^\circ}$ е равен на:

- 7 зад:** Ако $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, то $\sin \frac{\alpha}{2}$ е равен на:

- 8 зад:** Три числа образуват аритметична прогресия. Произведението им е 48, а сборът им е 12. Числата са: _____.

9 зад: Докажете, че ако за ъглите α , β и γ на един триъгълник е в сила равенството $\sin \gamma = 2 \sin \alpha \cos \beta$, то той е равнобедрен.

Решение: